Laporan Praktikum 5: Sequential Pattern Analysis
Nama : Maulana Rhys Pradana
NRP: 5054251041

1. Eksplorasi dan Pembersihan Data

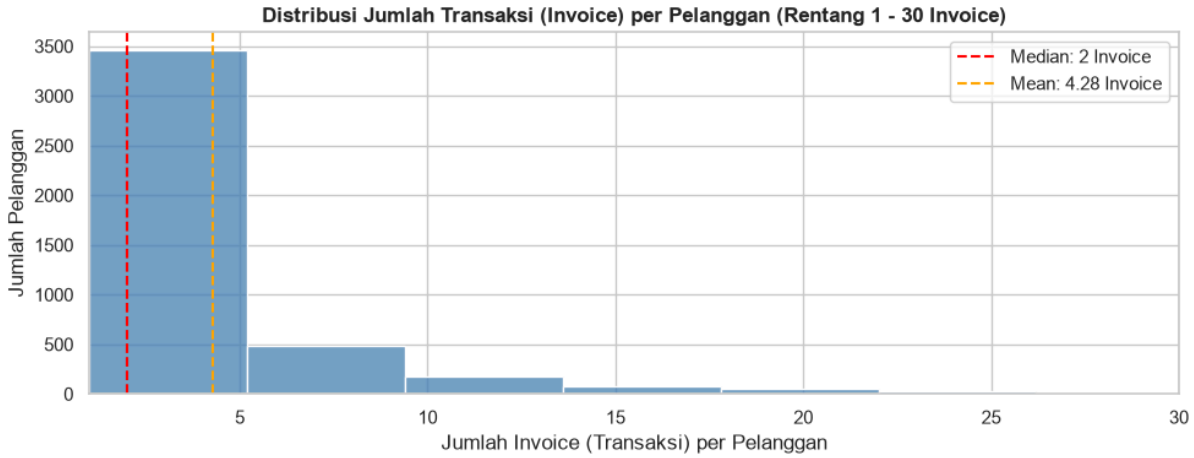
Tahap awal analisis melibatkan inspeksi dan pembersihan dataset transaksi ritel yang berfokus pada atribut InvoiceNo, Description, Quantity, InvoiceDate, dan CustomerID. Beberapa filter pembersihan diterapkan untuk menjaga validitas sequence waktu, antara lain :

- Menghapus baris dengan Description yang kosong.
- Menghapus transaksi pembatalan (nomor faktur diawali huruf 'C').
- Menghapus transaksi dengan nilai Quantity negatif atau nol.
- Menghapus baris tanpa CustomerID, karena urutan (sequence) dibangun berdasarkan riwayat masing-masing pelanggan yang teridentifikasi.

Perbandingan Dimensi Data

	Metrik	Sebelum Pembersihan	Sesudah Pembersihan	Selisih (Dihapus)
0	Jumlah Baris	541909	397924	143985
1	Jumlah Invoice Unik	25900	18536	7364
2	Jumlah Pelanggan Unik (CustomerID)	4372	4339	33

Setelah dibersihkan, data dikelompokkan ke dalam daftar *itemset* berdasarkan *invoice*, kemudian diurutkan secara kronologis untuk masing-masing dari 4.339 pelanggan.



Berdasarkan grafik distribusi di atas, terlihat bahwa mayoritas pelanggan memiliki frekuensi transaksi yang terpusat di angka rendah, dengan nilai median 2 invoice per pelanggan. Namun, nilai rata-rata (mean) yang mencapai 4.28 invoice, serta rentang distribusi yang memanjang hingga lebih dari 20 invoice, mengindikasikan keberadaan ekor panjang (long tail). Hal ini mengkonfirmasi adanya sebagian kecil pelanggan setia atau wholesaler kelas berat yang rutin melakukan pemesanan ulang (restocking) dengan volume tinggi, yang menjadi pendorong utama pendapatan.

2. Penerapan Algoritma PrefixSpan

Algoritma PrefixSpan digunakan untuk menemukan pola pembelian berurutan lintas transaksi (cross-invoice sequential pattern). Pada eksperimen ini, digunakan pendekatan perataan sequence dan pemangkasan (pruning) berbasis frequent items untuk mencegah terjadinya combinatorial explosion akibat jumlah item per transaksi yang sangat besar.

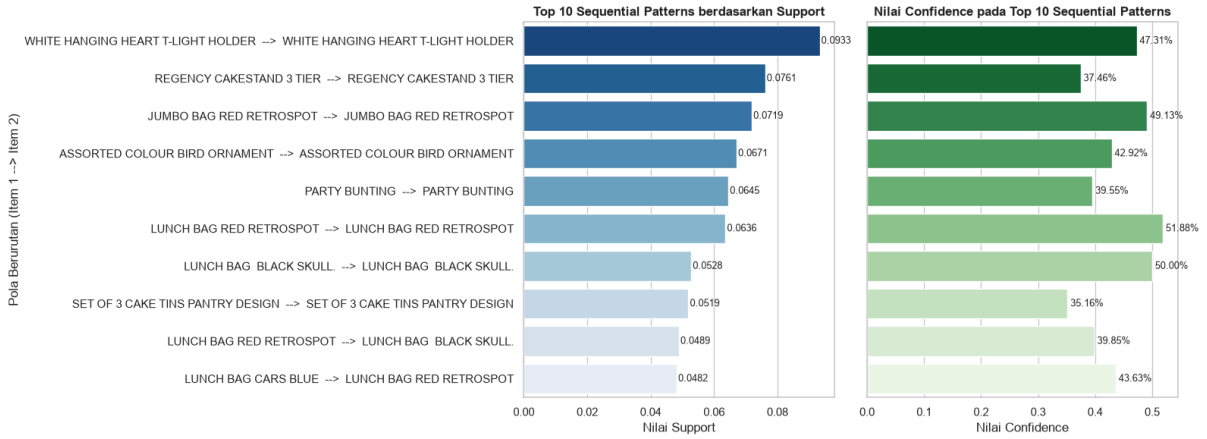
Tuning parameter diterapkan pada *minimum support*:

- Min. Support 0.01 (1% / 44 Pelanggan): Menghasilkan 1.763 *frequent items* tunggal dan mengekstrak 15.716 pola berurutan (panjang 2).
- Min. Support 0.02 (2% / 87 Pelanggan): Menghasilkan 1.046 *frequent items* tunggal dan memangkas jumlah pola berurutan secara drastis menjadi 1.507 pola yang lebih berfokus pada asosiasi waktu yang paling kuat.

3. Analisis Evaluasi Pola Berurutan

Dari hasil penambangan dengan minimum support 0.01, diekstraksi 3 pola berurutan teratas berdasarkan nilai Support (A -->B) tertinggi:

	Antecedent (Item 1)	Consequent (Item 2)	Pola Berurutan	Jumlah Pelanggan (A -> B)	Support (A)	Support (A -> B)	Confidence (A -> B)
0	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER --> WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	405	0.1973	0.0933	0.4731
1	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	REGENCY CAKESTAND 3 TIER	REGENCY CAKESTAND 3 TIER --> REGENCY CAKESTAND 3 TIER	330	0.2030	0.0761	0.3746
2	JUMBO BAG RED RETROSPOT	JUMBO BAG RED RETROSPOT	JUMBO BAG RED RETROSPOT --> JUMBO BAG RED RETROSPOT	312	0.1463	0.0719	0.4913



Grafik batang ganda di atas membandingkan kekuatan absolut (Support) dan kekuatan asosiatif (Confidence) dari 10 pola berurutan teratas. Meskipun White Hanging Heart T-Light Holder merajai Support tertinggi (0.0933), Lunch Bag Red Retrospot mendominasi tingkat kepastian (Confidence) tertinggi. Sebanyak 51.88% (lebih dari separuh) pelanggan yang membeli Lunch Bag Red Retrospot pada transaksi pertama, terbukti kembali membeli item yang sama persis pada transaksi berikutnya, menjadikannya produk dengan tingkat customer retention paling konsisten dalam katalog.

Interpretasi Bisnis:

Ketiga pola terkuat dalam dataset ini secara eksklusif menunjukkan pola *repurchase* atau pengulangan pembelian barang yang sama dari waktu ke waktu, alih-alih pola *cross-selling* (membeli barang A lalu membeli barang B). Hal ini memberikan konfirmasi kuat terhadap sifat bisnis dari toko *Online Retail* ini, yang sebagian besar basis pelanggannya adalah *wholesaler* atau pengecer pihak ketiga (B2B). Pelanggan (seperti 405 pihak yang membeli

lampion *White Hanging Heart*) terus mengisi ulang persediaan (*restocking*) barang-barang pilar yang paling laku di toko mereka, menghasilkan *Confidence* yang sangat stabil di kisaran 37% hingga 49%.

Pola cross-selling baru mulai bermunculan pada peringkat kedelapan hingga kesebelas (misalnya, Lunch Bag Cars Blue -->Lunch Bag Red Retrospot dengan Support 0.0482 dan Confidence 0.4363), yang mengindikasikan bahwa konsumen ritel yang membeli variasi dari satu lini produk cenderung akan kembali di masa depan untuk mengoleksi variasi lain dari lini produk yang sama.